一、填空题（将答案直接填在题中的括号内。每空1分，共20分）

1. 狭义的细胞骨架包括（　　）、（　　）和（　　）。

2. 减数分裂过程中，姊妹染色单体的分离发生在减数分裂（　）的（ 后 ）期。

3. 通常根据分泌结构的发生位置和分泌物的溢排情况，将分泌结构分为（　）和（　　）。

4. 卵细胞的极性体现在：（　　）端的细胞壁较厚，（　　）端的细胞壁较薄。

5. 写出下列器官的变态类型：甜菜（　　）、姜和竹鞭（　　）、丝瓜的卷须（　）。

6. 助细胞珠孔端的细胞壁向内形成的各种形式的内突，称作（　　）。

7. 从发育方式看，被子植物根中的初生木质部为（　　）式发育，初生韧皮部为（　）式发育。

8. 叶原基是茎尖生长锥周围的原套和（　　）的一至几层细胞分裂产生的。

9. 松树的大孢子母细胞经（　　）分裂形成链状排列的4个大孢子，其中，远珠孔端的大孢子以核型胚乳的方式发育成（　　）。

10. 竹子茎中的维管束包括（　　）、（　　）和（　　）。

二、名词解释（每个词2分，共30分）

1. 胚状体
2. 基本组织
3. 聚合蓇葖果
4. 聚伞花序
6. 边缘胎座
7. 栅栏组织
8. 合轴分枝
9. 离区
10. 离生单雌蕊
11. 无限外韧维管束
12. 大孢子叶
13. 真果
14. 高尔基体
15. 厚壁组织

四、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 为什么说裸子植物的种子是“三代同堂”？

2．简述禾本科植物的识别要点。

3．以荠菜为例，简述双子叶植物胚的发育。

4. 比较石莼和海带生活史的异同。

五、论述题（第 1 小题 8 分，第 2 小题 12 分，共 20 分）

1. 为什么木本双子叶植物的茎能够逐年增粗？试阐述其增粗生长的过程及产生的构造。

2. 从以下几个方面阐述被子植物花药的发育过程（从孢原细胞开始）：

①花药壁的发育；

②花粉母细胞时期花药壁各层细胞的显微结构、将来的命运及成熟花药壁的结构；

③绒毡层细胞的生物学功能；

④雄配子体的发育；

⑤成熟花粉粒的结构。